

BTS SIO 2026

☐ Administration des systèmes et des réseaux (E6 – SISR)

☒ Conception et développement d'applications (E6 – SLAM)

PAGE DE PRÉSENTATION DU DOSSIER

N° d'inscription¹ : | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 8 |

NOM : SANJIVY

PRÉNOM : Romain

Date de passage² : / / 2026

Heure de passage² :h.....

CATÉGORIE CANDIDAT¹ (UNE CASE À COCHER)

☐ Scolaire

☒ Apprenti

☐ Formation professionnelle continue

☐ Expérience professionnelle

☐ Ex-scolaire

☐ Ex-apprenti

☐ Ex-formation professionnelle continue

¹ Informations communiquées sur votre confirmation d'inscription

² Informations à ne pas compléter

Tampon de L'établissement

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026
ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)		
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)		

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Sanjivy Romain		N° candidat : 2248109848
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 01 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle RMS Ticket — Application web de ticketing pour une entreprise fictive		
Intitulé de la réalisation professionnelle RMS Ticket — Développement d'une application web de gestion de tickets de support informatique		
Période de réalisation : 2024 - 2026 Lieu : Lycée Louis Bascan		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Poste de développement personnel, serveur local XAMPP, base de données MySQL vierge, Visual Studio Code, dépôt GitHub pour le versionnement du code source Résultats attendus : Concevoir et développer une application web complète permettant à des utilisateurs de soumettre des demandes de support informatique sous forme de tickets, et permettant aux administrateurs de les gérer, les assigner, y répondre et en assurer le suivi.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées Ressources matérielles : • Ordinateur personnel (Windows) • Serveur local XAMPP • Ressources logicielles : • PHP 8.2 (langage serveur) avec extension PDO pour la base de données • MariaDB 10.4 (SGBD relationnel) • phpMyAdmin 5.2 (outil d'administration de la base de données) • HTML5 / CSS3 / JavaScript (Vanilla JS) pour le front-end • Visual Studio Code (IDE) • Git / GitHub (github.com/Sasukisse/RMS-Ticket) pour le versionnement • Ressources documentaires : • Documentation officielle PHP (php.net) • Documentation MDN Web Docs (HTML, CSS, JS) • Référentiel OWASP Top 10 (sécurité applicative) • Cours BTS SIO SLAM (conception de bases de données, sécurité web)		
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation • Dépôt GitHub : https://github.com/Sasukisse/RMS-Ticket • Accès en ligne : https://rms.testoxylog.fr • Compte de test : ID : jurys.sio@gmail.com MDP : Azerty123 • Un fichier README.md est présent à la racine de mon projet pour vous aider à son installation		

**ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****1. Présentation générale**

RMS Ticket est une application web de gestion de tickets de support informatique. Elle permet à des utilisateurs de soumettre des incidents ou des demandes d'assistance, et à des administrateurs de les traiter, les assigner et y répondre via un système de messagerie intégré.

2. Architecture technique

L'application suit une architecture **client-serveur web multicouche** :

Couche	Technologies
Présentation (front-end)	HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla)
Logique métier (back-end)	PHP 8.2, sessions PHP
Données (SGBD)	MariaDB 10.4
Serveur web	Apache 2.4 (XAMPP)

Arborescence du projet :

RMS-Ticket-main/

index.php ← *Redirection vers la connexion*

bdd.sql ← *Script SQL initialisation base*

Database/

config.php ← *Constantes configuration BDD*

connection.php ← *Connexion PDO à MariaDB*

Login/

login.php ← *Authentification (session PHP)*

login.css

login.js

HomePage/

index.php ← *Page d'accueil navigation dynamique*

logout.php

assets/

CreateTickets/

create_ticket.php ← *Formulaire création ticket*

app.js

style.css

Tickets/

my_tickets.php ← *Liste des tickets utilisateur*

ticket.php ← *Vue détaillée d'un ticket*

chat_api.php ← *API JSON messagerie*

notifications_api.php ← *API badges non lus*

mark_read.php ← *Marquage de lecture*

AdminPanel/

adminpanel.php

adminpanel.css

adminpanel.js

← *Panneau d'administration complet*

3. Base de données — schéma relationnel

La base de données rms_ticket contient **10 tables** :

Table	Rôle
users	Comptes utilisateurs (id, username, nom, prénom, email, password_hash bcrypt, droit)
tickets	Tickets (titre, description, catégorie, type, priorité, statut, dates)
ticket_responses	Messages échangés sur chaque ticket (chat)
ticket_comments	Commentaires internes (admins)
ticket_message_reads	Suivi des messages lus par utilisateur (système de notifications)
roles	Rôles : super_admin, admin, support, user
permissions	20 permissions (ex : tickets.assign, users.delete)
role_permissions	Association rôles ↔ permissions
user_roles	Association utilisateurs ↔ rôles
user_sessions	Sessions actives (IP, user-agent, activité)
admin_logs	Journal d'audit (toutes actions admin en JSON)

4. Fonctionnalités développées

Module Authentification ([login.php](#)) :

- Formulaire de connexion par email/mot de passe
- Vérification du mot de passe haché via password_verify()
- Gestion de session PHP (\$_SESSION)
- Redirection automatique si déjà connecté
- Protection XSS via htmlspecialchars()



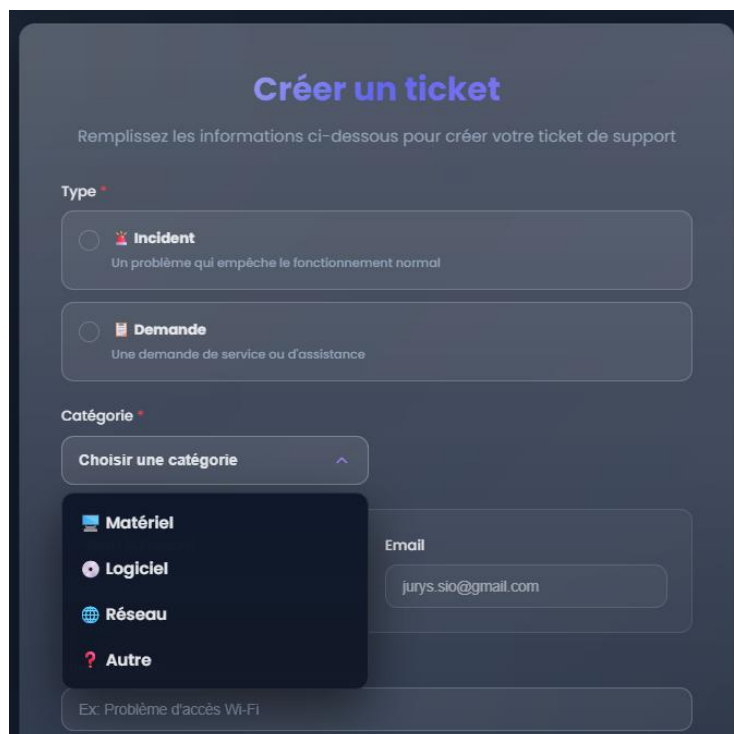
The screenshot shows a dark-themed login interface. At the top, there's a logo with a green 'G' and the text 'Espace membre'. Below it, a subtitle says 'Connectez-vous pour continuer'. The main heading is 'Connexion'. There are two input fields: 'Adresse e-mail' with an envelope icon and 'Mot de passe' with a lock icon and a toggle eye icon. Below the password field, there's a checkbox for 'Se souvenir de moi' and a link for 'Mot de passe oublié ?'. At the bottom is a large green button labeled 'Se connecter'.

Module Accueil ([index.php](#)) :

- Page personnalisée selon l'état de connexion (nom/prénom affiché)
- Navigation conditionnelle : liens "Administration" visibles uniquement pour droit ≥ 1
- Badge de notifications en temps réel sur "Mes tickets"

Module Création de ticket ([create_ticket.php](#)) :

- Formulaire avec 4 champs obligatoires : **titre**, **description**, **catégorie**, **type**
- Catégories : Matériel, Logiciel, Réseau, Autre
- Types : Incident (problème bloquant) / Demande (service)
- Validation côté serveur (longueurs minimales, champs vides)
- Priorité par défaut : medium
- Statut initial : open



The screenshot shows a 'Créer un ticket' form with a dark theme. The title is 'Créer un ticket' in green. Below it, a subtitle says 'Remplissez les informations ci-dessous pour créer votre ticket de support'. The form has two main sections: 'Type' and 'Catégorie'. The 'Type' section has two radio buttons: 'Incident' (with a red flag icon and description 'Un problème qui empêche le fonctionnement normal') and 'Demande' (with a yellow tag icon and description 'Une demande de service ou d'assistance'). The 'Catégorie' section has a dropdown menu labeled 'Choisir une catégorie' with a list of options: 'Matériel' (blue monitor icon), 'Logiciel' (purple gear icon), 'Réseau' (blue globe icon), and 'Autre' (red question mark icon). To the right of the category dropdown is an 'Email' input field containing 'jurys.sio@gmail.com'. At the bottom, there's a text area for the ticket description with the example text 'Ex: Problème d'accès Wi-Fi'.

Module Mes tickets ([my_tickets.php](#)) :

- Liste des tickets de l'utilisateur connecté (triés par date décroissante)
- Badges de statut colorés : Ouvert / En cours / Résolu / Fermé
- Badge rouge "messages non lus" par ticket (via jointure sur ticket_message_reads)

Module Détail ticket ([ticket.php](#)) :

- Affichage complet du ticket (titre, description, statut, priorité, catégorie)
- Modification du titre/description si le ticket est encore ouvert
- Clôture du ticket par l'utilisateur
- Interface de chat en temps réel (appels vers [chat_api.php](#))

API Chat ([chat_api.php](#)) :

- API REST JSON (GET = lire les messages, POST = envoyer un message)
- Gestion des droits : un utilisateur ne peut accéder qu'à ses propres tickets
- Distinction is_admin_response pour afficher les réponses admin différemment

API Notifications ([notifications_api.php](#)) :

- Endpoint JSON interrogé périodiquement par le front-end
- Calcule le nombre total de messages non lus pour l'utilisateur connecté
- Alimentation du badge rouge dans la barre de navigation

Module Administration ([adminpanel.php](#)) :

- Accès réservé aux utilisateurs avec droit ≥ 2
- **Gestion utilisateurs** : création, modification, suppression, réinitialisation de mot de passe
- **Gestion tickets** : visualisation de tous les tickets, changement de statut/priorité, assignation à un technicien, notes de résolution
- **Gestion rôles et permissions** : 4 rôles prédéfinis, 20 permissions granulaires assignables par rôle
- **Journal d'audit** (admin_logs) : chaque action admin est enregistrée avec horodatage, IP et user-agent
- **Sécurité** : protection CSRF (token aléatoire `bin2hex(random_bytes(32))`), headers de sécurité HTTP (X-Frame-Options, X-Content-Type-Options)

The screenshot displays the 'RMS Ticket Admin' dashboard. At the top, a navigation bar includes links for 'Accueil', 'Tableau de bord' (active), 'Tickets', 'Comptes', 'Permissions', 'Logs', and a user profile section for 'Jurys SIO Administrateur' with a 'Déconnexion' button. Below the navigation bar, the 'Tableau de bord' section features three summary cards: '1 Tickets urgents' (red icon), '1 Incidents ouverts' (orange icon), and '1 Demandes ouvertes' (blue icon). The main content area is titled 'Tickets récents' and lists two tickets. The first ticket, 'Souris svp' by 'Romain_admin Admin' from 19/02/2026 11:43, has status buttons 'DEMANDE', 'FAIBLE', 'EN COURS', and 'Voir'. The second ticket, 'Problème avec VSCODE' by 'Romain Sanjiv' from 17/02/2026 09:32, has status buttons 'INCIDENT', 'URGENTE', 'EN COURS', and 'Voir'.

5. Sécurité mise en œuvre

Menace	Contre-mesure implémentée
Injection SQL	Requêtes préparées PDO avec prepare() + execute() sur toutes les requêtes
XSS	Échappement systématique avec htmlspecialchars()
CSRF	Token CSRF sur tous les formulaires du panel admin
Accès non autorisé	Vérification de session en en-tête de chaque page protégée
Mots de passe	Hachage bcrypt (password_hash / password_verify)
Clickjacking	Header X-Frame-Options: SAMEORIGIN

```
<?php
// Vérification du mot de passe avec bcrypt
$stmt = $pdo->prepare(
    "SELECT id, username, password_hash, droit FROM users WHERE email = ?"
);
$stmt->execute([$email]);
$user = $stmt->fetch();

if ($user && password_verify($password, $user['password_hash'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    $_SESSION['droit'] = $user['droit'];
    header('Location: ../HomePage/index.php');
    exit();
}

<?php
// Génération du token CSRF
function csrf_token(): string {
    if (empty($_SESSION['csrf'])) {
        $_SESSION['csrf'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['csrf'];
}

// Vérification du token CSRF à chaque POST
function verify_csrf(): void {
    if (($_SERVER['REQUEST_METHOD'] ?? 'GET') === 'POST') {
        $ok = isset($_POST['_csrf'])
            && hash_equals($_SESSION['csrf'] ?? '', $_POST['_csrf']);
        if (!$ok) {
            http_response_code(400);
            exit('CSRF token invalide');
        }
    }
}

// Headers de sécurité HTTP
header('X-Frame-Options: SAMEORIGIN');
header('X-Content-Type-Options: nosniff');
```

6. Interfaces utilisateur réalisées

1. **Page de connexion** — formulaire stylisé avec affichage/masquage du mot de passe
2. **Page d'accueil** — présentation de l'application, accès rapide selon le rôle
3. **Formulaire de création de ticket** — avec boutons radio type incident/demande et menu catégorie
4. **Liste "Mes tickets"** — tableau avec badges de statut et compteurs de messages non lus
5. **Détail d'un ticket** — vue complète + chat en temps réel + actions (modifier, clôturer)
6. **Panel d'administration** — interface complète de gestion multi-sections avec modales JS

